

# Fiori Elements 開發課程 ( VS Code + SAP Fiori tools )

RAP Cloud 課程 ( [src/ABAP\\_Training\\_RAP\\_Cloud/](#) · rc01–rc08 · 2026-08-19 正式結案 ) 的延伸篇。2026-08-19 定案開課，課綱規劃中。

## 為什麼要開這門課、跟 RAP Cloud 課程的分工

RAP Cloud 課程的 rc08 已經教過 `@UI.*` Metadata Extension 的語法 ( `headerInfo` / `facet` / `lineItem` / `identification` / `selectionField` / `valueHelpDefinition` )，但驗證方式全程都是用 Eclipse Service Binding 編輯器裡的「Preview for Fiori Elements App」——這只是一個臨時預覽，不會產生任何持久物件，也看不到真正的 App 開發 / 客製化 / 部署流程。

這門課要教的是「Annotation 寫完之後，怎麼變成一個真正能開發、能客製化、能部署的 Fiori App」：

1. **VS Code + SAP Fiori tools Extension Pack** 怎麼連上 BTP ABAP Cloud Environment 的 OData Service ( 這是這門課的環境基礎，**fe01** 會完整記錄操作步驟 )
2. Fiori Generator 精靈完整操作、產生的專案結構 ( `manifest.json` / `webapp/` / `ui5.yaml` )
3. 本機開發與預覽 ( `npm start` · Fiori Tools Proxy 怎麼代理到真實後端 )
4. Custom Page / Controller Extension——超出 Annotation 能表達範圍的客製化
5. 部署 ( `fiori deploy` 回 ABAP UI5 Repository )
6. Fiori Launchpad Tile 設定

舊課程 ( RAP Cloud ) 保持完全不動，兩門課合起來才是完整路徑：先在 RAP Cloud 課程學會怎麼把 RAP BO / Annotation 寫對，再到這門課學怎麼把它變成一個真正的 App。

## 環境說明 ( 2026-08-19 查證，詳見 [memory fiori-elements-tooling](#) )

- 連線環境跟 **RAP Cloud** 課程完全相同：同一個 BTP ABAP Environment Trial 帳號，同一批已 Publish 的 Service Binding ( `ZRC07_SB` / `ZRC08_SB` ) 可以直接拿來當 Data Source。
- 不需要 **SAP Business Application Studio ( BAS )**：VS Code Marketplace 直接安裝「SAP Fiori tools - Extension Pack」即可，不需要在 BTP 訂閱 BAS。
- ⚠️ 這是公開 / 多人共用的社群 **Trial** 系統，跟 RAP Cloud 課程同樣的性質與限制 ( 物件命名避免碰撞、資料有被重置風險 )——本課程新產生的 Fiori App 專案本身是本機檔案 ( 不是 SAP 系統物件 )，不受這個限制影響，但專案指向的後端 Service 仍然是這個共用系統。

⚠️ ⚠️ 連線步驟完整記錄 ( **fe01** 會用完整 Step by Step 呈現，這裡先列重點，避免下次忘記怎麼連 )

VS Code 裡用 SAP Fiori tools 的 Application Generator 連 BTP ABAP Cloud Environment 的 OData Service，正確流程：

1. Command Palette ( `Ctrl+Shift+P` ) → **Fiori: Open Application Generator**
2. Template 選 **List Report Page** ( 或其他範本 )
3. Data Source 選 **Connect to a System** ( 不要選 **Connect to an OData Service**——那個要求 Basic Auth 帳號，這個 BTP Trial 的個人開發者帳號完全不支援 Basic Auth，只會卡住 )

4. System 選 **New System** · System Type 選 **ABAP Environment on SAP Business Technology Platform**
5. ABAP environment definition source 選 **Use Reentrance Ticket** ( 不要選 **Discover a Cloud Foundry Service**——那個需要先 **cf login** 且要有 CF Space 權限 · 這個共用 Trial 帳號沒有走過這條路 · 設定成本高很多 )
6. **System URL** 是最容易填錯的地方：不能用瀏覽器 Preview / Swagger 用的網域 ( **\*.abap-web.ap21.hana.ondemand.com** ) · 要用 **BTP Service Key JSON** 裡 **"url"** 欄位那個網域 ( **\*.abap.ap21.hana.ondemand.com** · 注意沒有 **-web** ) ——這兩個是不同的網域 · 前者填了會在下一步直接報錯「Edmx metadata is required to continue with generation」( 一度以為是 SAP Community 上的已知未解 bug · 實測後證實只是網址填錯 )
7. System name 隨意命名 ( 例如 **TRL** ) · 按 Next 會跳出瀏覽器登入視窗 · 用平常登入這個 Trial 帳號的方式登入
8. 登入成功後 · **Service** 下拉選單會列出這個使用者能看到的所有已 Publish Service Binding——選我們要用的 ( 例如 **ZRC08\_SB > ZRC08\_SD (0001)** )
9. 「Download value help metadata」選 **Yes** ( 讓 Value Help 欄位正常運作 )
10. Entity Selection：選 Main Entity · Table Type 一般情境選 **Responsive** 就好
11. Project Attributes：Module Name / Application Title 自訂；其餘選項 ( TypeScript / Deployment Config / Launchpad Config / Advanced Options ) 先保留預設 **No** · **Use Virtual Endpoints for Local Preview** 保留預設 **Yes**；Project Folder Path 指定存放位置後按 **Finish**

產生完成後 · 專案資料夾裡 **ui5.yaml** 的 **fiori-tools-proxy** middleware 會自動帶入正確的 **backend.url** ( 跟第 6 步同一個 API 網域 ) 與 **authenticationType: reentranceTicket** · 執行 **npm start** ( 或 VS Code 的 Start 指令 ) 就會在本機啟動開發伺服器 ( 預設 **http://localhost:8080** ) · 透過這個 Proxy 把 OData 請求轉去真實的 BTP ABAP Cloud 後端。

**2026-08-19 已完整驗證成功**：用這個流程產生 **rc08noteapp** ( List Report + Object Page · 指向 rc08 的 **ZI\_RC05\_NOTE** ) · 本機執行 **npm start** 後瀏覽器開 **http://localhost:8080/test/flp.html#app-preview** · 正常顯示真實資料 · Create / Delete 按鈕 · Draft 專屬的 Editing Status 篩選——完整流程可行 · 非空想。

## 套件與命名慣例

- 後端物件：完全沿用 RAP Cloud 課程已建立的 **ZI\_RC05\_NOTE** / **ZI\_RC01\_TASK** 等 CDS View/BDEF/Service Binding · 本課程不重新建立 ABAP 後端物件 ( 除非某一課需要一個全新情境 ) 。
- 前端專案：每一課一個獨立的 Fiori App 專案資料夾 · 命名 **feNN\_<主題>** ( 例如 **fe01\_connection\_test** ) · 存放在本課程目錄下 ( **src/ABAP\_Training\_Fiori\_Elements/feNN\_xxx/** ) · 跟其他課程的「答案快照」慣例一致 · 方便版控留存；**node\_modules/** / **dist/** 等產生物透過 **.gitignore** 排除 · 只保留 **webapp/** / **manifest.json** / **ui5.yaml** / **package.json** 等原始碼層級的檔案。

## 教材慣例 ( 沿用 RAP Cloud/CDS 課程 )

- 每題三件套 ( 題目 md + PDF + 答案快照：Fiori 專案的關鍵檔案 ) · **## Lecture** 開頭段落
- 每一課都要有「VS Code 操作 Step by Step」+ 動手練習
- 驗證方式：**npm start** 本機執行 + 瀏覽器截圖確認畫面效果 ( 無頭驗證工具在這個工具鏈裡不適用 · 全部要靠使用者截圖回報 )

## 課綱 ( 草案 , 待確認 )

| #                | 主題                           | 內容重點                                                                                                                                                                            | 狀態  |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fe01             | 環境介紹 + 連線設定                  | VS Code Fiori tools Extension Pack 安裝、Generator 精靈完整操作、 <b>BTP ABAP Cloud OData Service 連線 Step by Step</b> ( System URL / Reentrance Ticket 的坑 )、本機執行、跟 rc08 ADT Preview 的差異對照 | 待出題 |
| fe02             | 專案結構解讀                       | <code>manifest.json</code> / <code>ui5.yaml</code> / <code>webapp/</code> 結構逐項解說、Routing、 <code>sap.fe</code> 設定                                                                | 待出題 |
| fe03             | List Report / Object Page 深化 | 真實 App 裡驗證 rc08 教過的 Annotation 效果、Table Settings、Section / SubSection、FieldGroup                                                                                                | 待出題 |
| fe04             | Custom Page                  | 超出範本能表達的客製化畫面                                                                                                                                                                   | 待出題 |
| fe05             | Controller Extension         | Extension Point 加 JS 邏輯客製化行為                                                                                                                                                    | 待出題 |
| fe06             | 部署                           | <code>fiori deploy</code> 回 ABAP UI5 Repository                                                                                                                                 | 待出題 |
| fe07             | Fiori Launchpad              | Tile 設定、Semantic Object/Action、App-to-App 導航                                                                                                                                    | 待出題 |
| fe08<br>( 期末整合 ) | Composition App              | 用 rc06 的 Header-Item ( <code>ZI_RC06_ORDER</code> ) 做一個含子表格導覽的完整 App、整合前面所有主題                                                                                                   | 待出題 |

**待確認：**總題數 / 順序是否要調整；fe04 ( Custom Page ) / fe05 ( Controller Extension ) 出題前要先查證這系統上實際可行的做法 ( 比照 RAP Cloud 課程「查證優先」的習慣 ) 。

## 待辦

- &#9745; 開課定案、README 草案完成
- &#9744; 確認課綱 ( 8 課 )
- &#9744; fe01 出題